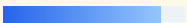
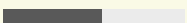


gradbars

宏包手册

在 L^AT_EX 表格与正文中绘制轻量数据条

一行命令，数值与图形同时呈现		
	86.5	<code>\gradbar{86.5}</code>
	72.4	<code>\gradbar[theme=teal]{72.4}</code>
	54.2	<code>\gradbar[theme=gray]{54.2}</code>

本手册把安装说明、完整参数、主题示例以及三个应用案例集中在同一文档中。浅黄色区域展示实际排版效果，浅紫色区域展示生成该效果的源码。源码中的空行用于区分示例，无需额外编写换行命令。示例框内的效果与源码来自同一段代码，避免两者脱节。

默认情况下，标签显示原始数值；非负范围内，条长表示数值与最大值的比例。例如 `max=200`、数值为 50 时，条长为四分之一，标签仍为 50.0。

目录

1 安装与快速开始	2
2 数值语义与边界	3
3 基础主题与颜色	4
4 内置渐变与单色	5
5 标签、尺寸与正文内嵌	6
6 完整案例：模型对比	7
7 完整案例：数据集概览	8
8 完整案例：主题与标签总览	9
9 圆角、目标线与条尾标签	10
10 条件配色	11
11 正负双向条与误差标记	12
12 参数速查与兼容说明	13

1 安装与快速开始

1.1 安装宏包

把 `gradbars.sty` 放在主文档旁边，导言区写入 `\usepackage{gradbars}` 即可。无需手动创建 `tikzpicture`，也无需开启 `shell escape`。宏包依赖 `TikZ`、`xparse` 和 `expl3`，不强制加载 `ctex`。中文文档可自行使用 `ctexart`；本手册使用 `XeLaTeX` 编译。

1.2 最小完整文档

将下面代码保存为一个 `.tex` 文件，和宏包放在同一目录即可编译。

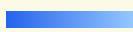
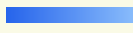
```
\documentclass{article}
\usepackage{gradbars}
\begin{document}
\gradbarssetup{max=100, width=24mm, precision=1}
\gradbar{72.4}

\gradbar{92.7}
\end{document}
```

1.3 两个核心命令

`\gradbarssetup {参数列表}` 设置当前作用域的默认值；`\gradbar [参数列表]{数值}` 绘制一个数据条，其中可选参数只覆盖本次绘制。数值与最大值使用十进制数字，不接受逗号、单位或计算表达式。

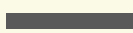
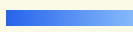
示例 1：统一设置与单次覆盖

	72.4	<code>\gradbarssetup{width=23mm,</code>
	92.7	<code>max=100,precision=1,theme=blue}</code>
	81.6	<code>\gradbar{72.4}</code>
		<code>\gradbar[theme=teal]{92.7}</code>
		<code>\gradbar{81.6}</code>

1.4 作用域

设置遵循普通 `TeX` 分组规则。在导言区调用会影响整篇文档；在一对花括号中调用只影响该组。表格单元格也有自己的分组，因此整列共用的设置应放在表格环境之前。

示例 2：局部设置不会泄漏

	8.0	<code>{\gradbarssetup{theme=gray,max=10}</code>
	80.0	<code>\gradbar{8}}</code>
		<code>\gradbar{80}</code>

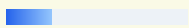
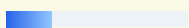
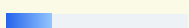
2 数值语义与边界

默认范围为非负数据，条形从零开始，长度遵循

$$L = W \min\left(1, \frac{v}{M}\right), \quad v \geq 0, \quad M > 0,$$

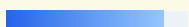
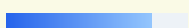
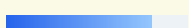
其中 v 是输入值， M 是 `max`， W 是 `width`。标签的舍入与格式不改变条长。

示例 3：原始数值、单位与计算占比

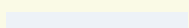
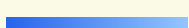
	50.0	<code>\gradbar[max=200]{50}</code>
	50.0 ms	<code>\gradbar[max=200,</code> <code>unit={\,ms}]{50}</code>
	25.0%	<code>\gradbar[max=200,</code> <code>value format=percent]{50}</code>

`unit` 只添加后缀，不换算数值。`value format=percent` 才计算 $100v/M$ ，自动添加百分号，并忽略 `unit`。如果原始数据已经是 86.5 这样的百分数，应使用 `max=100,unit={\%}`。

示例 4：已有百分数与自定义标签

	86.5%	<code>\gradbar[unit={\%}]{86.5}</code>
	8 / 10	<code>\gradbar[max=10,</code> <code>text={8 / 10}]{8}</code>
	8	<code>\gradbar[max=10,</code> <code>text={},precision=0]{8}</code>

示例 5：零值和超出最大值

	0.0	<code>\gradbar{0}</code>
	100.0	<code>\gradbar{100}</code>
	125.0%	<code>\gradbar[max=100,</code> <code>value format=percent]{125}</code>

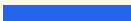
零值只有空轨道，不会被强制画出最短长度。很小的正值也不会人为放大；实际可见精度受 TeX 长度分辨率限制。超出最大值时默认发出警告，并截断彩色区域，标签仍显示真实值。

`overflow=error` 会把越界改成明确报错。默认范围不接受负数；需要双向条时设置负的 `min`。非数字、零或负的最大值同样会报错。

3 基础主题与颜色

`theme` 一次设置填充方式、渐变两端、轨道和文字颜色。主题参数之后仍可逐项覆盖颜色；同一选项列表从左向右执行。

示例 6：四种内置主题

	72.0	<code>\gradbar[theme=blue]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=teal]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=solid]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=gray]{72}</code>

主题	特征
blue	默认蓝色渐变，适合通用表格。
teal	青绿色渐变，适合区分另一组指标。
solid	蓝色纯色填充，减少渐变带来的视觉干扰。
gray	灰度填充，适合黑白输出；仍应保留数值标签。

示例 7：自定义渐变与轨道

	68.0	<code>\gradbar[</code>
		<code> theme=blue,</code>
		<code> left color=violet!80!blue,</code>
		<code> right color=violet!20,</code>
		<code> track color=violet!5</code>
		<code>]{68}</code>
	68.0	<code>\gradbar[</code>
		<code> theme=teal,</code>
		<code> fill=solid,</code>
		<code> left color=orange!85!black,</code>
		<code> track color=orange!10</code>
		<code>]{68}</code>

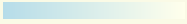
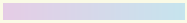
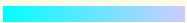
3.1 颜色参数

`left color` 是渐变起点，也决定纯色填充的颜色；`right color` 仅在 `fill=gradient` 时生效。`track color` 控制轨道，`text color` 控制标签。颜色可使用 `xcolor` 的混色表达式。

不要只靠颜色传递关键含义。并列指标应在列标题中写明名称和单位，并保留可读的数值。内部标签不会自动调整对比度，需根据背景选择文字颜色。

4 内置渐变与单色

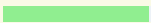
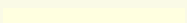
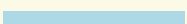
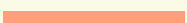
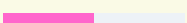
除前页的四种基础主题外，还提供三组渐变预设。名称沿用原宏包的配色简称，通过统一的 `theme` 参数调用，不需要重复指定两端颜色。

新增内置渐变：lbyellow、vibblue、cyblu		
	100.0	<code>\gradbar[theme=lbyellow]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[theme=vibblue]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[theme=cyblu]{100}</code>

lbyellow 为浅蓝至浅黄，vibblue 为浅紫至浅蓝，cyblu 为青色至浅蓝。它们与原有同名快捷命令采用相同的配色公式。

4.1 九种内置颜色

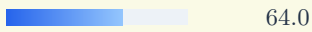
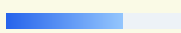
下列颜色可直接交给 `color` 使用，无需自行定义。`color` 设置纯色填充；如果需要渐变，可将相同名称用于 `left color` 或 `right color`。

新增内置单色：直接使用颜色名称		
	80.0	<code>\gradbar[color=lightgreen]{80}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=lightyellow]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=lightblue]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=lightred]{100}</code>
	50.0	<code>\gradbar[color=lightred]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=lightred]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=rose]{50}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=skyblue]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=gold]{100}</code>
		<code>\gradbar[color=lavender]{100}</code>
		<code>\gradbar[color=peach]{100}</code>

参数按顺序执行。`theme=blue,color=rose` 最终使用玫红纯色；`color=rose,theme=blue` 则恢复蓝色渐变。颜色名称不带反斜杠：使用 `color=lightblue`，而不是把颜色名称当作命令。

5 标签、尺寸与正文内嵌

示例 8：标签位置

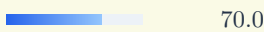
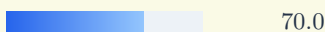
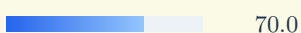
	<code>\gradbar[label=outside]{64}</code>
	<code>\gradbar[label=inside, height=2.5ex, right color=white]{64}</code>
	<code>\gradbar[label=none]{64}</code>

外部标签采用固定宽度、右对齐的槽位，以保持同列对齐。内部标签位于整条轨道右端附近，不跟随彩色条的末端移动。`label=none` 则只显示轨道和填充。

示例 9：单位、精度和字体

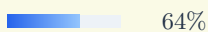
	<code>\gradbar[max=5000, width=18mm,label width=6em, precision=0,unit={\,ms}]{1250}</code>
	<code>\gradbar[width=18mm, precision=2, font={\small\bfseries}]{86.537}</code>

示例 10：宽度与高度

	<code>\gradbar[width=18mm, height=1ex]{70}</code>
	<code>\gradbar[width=26mm, height=2ex]{70}</code>
	<code>\gradbar[width=26mm, label gap=1em, label width=3em]{70}</code>

`width` 只指定轨道宽度。带外部标签时，总宽度约为轨道宽度、`label gap` 和 `label width` 三者之和。这些长度支持 mm、pt、em、ex 等单位。

示例 11：直接放入正文

Completion: 	Completion:
The task is progressing.	<code>\gradbar[width=15mm, height=1.2ex, label width=3em, unit={\%},precision=0]{64}</code>
	The task is progressing.

标签默认沿用周围文字的字体。普通表格行高仍由表格本身控制；需要更宽松的行距时设置 `\arraystretch`。宏包不会修改整张表格的行距。

6 完整案例：模型对比

这张表使用两个独立的列范围：准确率最大值为 100，延迟最大值为 50。条越长只表示数值越大；准确率通常越高越好，延迟通常越低越好。在下面的宽幅案例中，效果放在上方、源码放在下方，避免缩小表格字体。

示例 12：准确率与延迟

Model	Accuracy (%)	Latency (ms)
Baseline	72.4	18.2
Compact	81.6	12.5
Transformer	89.3	42.8
Proposed	92.7	24.1

```
\begin{group}
\gradbarssetup{
  width=27mm, height=1.5ex,
  label width=3.6em, precision=1
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.65}
\begin{tabular}{@{}lcc@{}}
  \toprule
  Model & Accuracy (\%) & Latency (ms) \\
  \midrule
  Baseline
    & \gradbar{72.4}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{18.2} \\
  Compact
    & \gradbar{81.6}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{12.5} \\
  Transformer
    & \gradbar{89.3}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{42.8} \\
  \textbf{Proposed}
    & \gradbar{92.7}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{24.1} \\
  \bottomrule
\end{tabular}
\end{group}
```

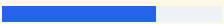
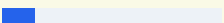
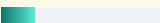
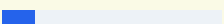
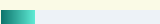
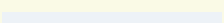
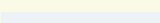
6.1 嵌入自己的论文

在主文档导言区加载 booktabs 和 gradbars，然后复制上述代码即可。需要标题和交叉引用时，再在外层使用普通 table 环境、\caption 和 \label。同一列应保持相同的最大值、轨道宽度和标签槽宽。

7 完整案例：数据集概览

下面将同一组数据分别显示为样本数和总量占比。两列分母都为 125000；标签格式不同，但相同数据的彩色条长度保持一致。

示例 13：样本量与占比

Split	Samples	Share of total
Training	 87 500	 70.0%
Validation	 18 750	 15.0%
Test	 18 750	 15.0%
Unassigned	 0	 0.0%

```

\begingroup
\gradbarssetup{
  max=125000, width=29mm,
  label width=4.8em, precision=0
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.65}
\begin{tabular}{@{}lcc@{}}
  \toprule
  Split & Samples & Share of total \\
  \midrule
  Training
    & \gradbar[theme=solid]{87500}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{87500} \\
  Validation
    & \gradbar[theme=solid]{18750}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{18750} \\
  Test
    & \gradbar[theme=solid]{18750}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{18750} \\
  Unassigned
    & \gradbar[theme=solid]{0}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{0} \\
  \bottomrule
\end{tabular}
\endgroup

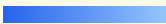
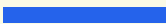
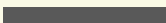
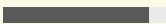
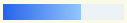
```

本例演示较大数值与真实零值。样本数中的分组空白仅用于可读性，输入仍必须写成 87500，不能在数值参数中加入逗号或单位。

8 完整案例：主题与标签总览

这个案例把四种主题、三种标签位置、自定义标签和正文用法放在一起，可直接复制到文档中比较效果。

示例 14：主题与布局速查

Style	Preview	
Blue		72%
Teal		72%
Solid		72%
Gray		72%
Inside		64%
Custom		8 / 10
No label		
Completion:		64%.

```
\begingroup
\gradbarssetup{
  width=30mm, label width=3.8em,
  unit={\%}, precision=0
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.6}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}
  \toprule
  Style & Preview \\\
  \midrule
  Blue   & \gradbar[theme=blue]{72} \\\
  Teal   & \gradbar[theme=teal]{72} \\\
  Solid  & \gradbar[theme=solid]{72} \\\
  Gray   & \gradbar[theme=gray]{72} \\\
  Inside & \gradbar[label=inside,
             height=2.5ex,right color=white]{64} \\\
  Custom & \gradbar[theme=teal,max=10,
             text={8 / 10}]{8} \\\
  No label & \gradbar[theme=gray,label=none]{64} \\\
  \bottomrule
\end{tabular}

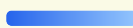
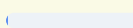
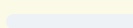
Completion:
\gradbar[width=16mm,label width=3em]{64}.
\endgroup
```

8.1 如何选用

为一组指标选择稳定的样式即可，不必为每个数值选择不同的颜色。需要黑白输出时选择灰度；需要减少视觉装饰时选择纯色。精确比较依靠数值标签，彩色条提供快速浏览的线索。

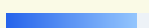
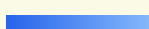
9 圆角、目标线与条尾标签

示例 15: 圆角与真实长度

	72.0	<code>\gradbar[rounded=2pt]{72}</code>
	1.0	<code>\gradbar[rounded=10pt]{1}</code>
	0.0	<code>\gradbar[rounded=10pt]{0}</code>

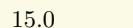
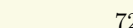
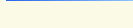
`rounded` 为圆角半径，默认 `0pt`。实际半径会被限制在轨道高度和彩色条宽度允许的范围内。小数值不被放大，零值仍只显示空轨道。

示例 16: 目标线

	72.0	<code>\gradbar[target=80]{72}</code>
	92.0	<code>\gradbar[target=80, target color=red!70!black]{92}</code>

`target` 使用与输入值相同的单位，不是相对位置。目标线必须位于 `min` 到 `max` 之间，越界会报错。默认不绘制目标线；`target={}` 可清除局部或继承的目标设置。

示例 17: 标签跟随彩色条末端

	15.0	<code>\gradbar[label=end]{15}</code>
	72.0	<code>\gradbar[label=end]{72}</code>
	100.0	<code>\gradbar[label=end]{100}</code>

`label=end` 把标签放在彩色条末端上方。靠近左右边界时，会在轨道范围内向内调整标签位置，避免常规数值标签越界。因此它会增加行高，但不为外部标签槽预留水平空间。

很长的自定义标签可能比轨道本身还宽；此时应增大 `width`，或改用 `label=outside` 并设置足够的 `label width`。上方标签不改变正文中的轨道基线。

10 条件配色

`thresholds` 接受两个严格递增的阈值，`threshold colors` 接受三个颜色。颜色选择基于原始输入值，不基于四舍五入后的标签，也不基于截断后的条长。

示例 18：低、中、高三段配色

59.0

60.0

79.0

80.0

92.0

```
\gradbarssetup{
  thresholds={60,80},
  threshold colors={
    lightred,gold,lightgreen
  }
}

\gradbar{59}

\gradbar{60}

\gradbar{79}

\gradbar{80}

\gradbar{92}
```

条件	本例颜色
$v < 60$	lightred
$60 \leq v < 80$	gold
$v \geq 80$	lightgreen

示例 19：与目标和圆角叠加

72.0

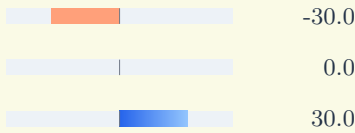
```
\gradbar[
  width=30mm,
  thresholds={60,80},
  rounded=2pt,
  target=80,
  label=end
]{72}
```

启用条件配色后，所选颜色采用纯色填充，并优先于主题或 `negative color`。默认三色为 `lightred`、`gold`、`lightgreen`。用 `thresholds={}` 关闭。阈值代表什么、数值越高是否越好，应在表格标题或注释中说明。

11 正负双向条与误差标记

`min` 默认是零。设置负的下限后，零线位于 $W(-\min)/(\max - \min)$ ，负值向左、正值向右。非对称范围的零线不在轨道中心。上限必须为正，下限必须不大于零。

示例 20：共用零线的双向条



```
\gradbarssetup{
  min=-50,max=50,
  width=30mm,
  negative color=lightred
}

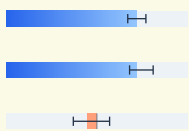
\gradbar{-30}

\gradbar{0}

\gradbar{30}
```

负值默认使用 `negative color=lightred` 的纯色；正值使用所选主题。跨零范围不接受 `value format=percent`，避免把位置比例当作有意义的百分比；百分数变化可直接使用 `unit`。

示例 21：对称与非对称误差



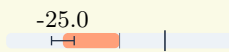
```
\gradbar[error=5]{72}

\gradbar[error minus=4,
  error plus=9]{72}

\gradbar[min=-50,max=50,
  error minus=8,error plus=12]{-5}
```

`error=e` 表示区间 $[v - e, v + e]$ ；`error minus` 和 `error plus` 分别指定非负的上下误差幅度，不是区间端点。只指定一侧时，另一侧默认为零。误差单位与数据相同，`error color` 控制线色；`error={}` 清除两侧误差。误差含义由用户说明，宏包不计算置信区间。

示例 22：组合效果



```
\gradbar[
  min=-50,max=50,width=30mm,
  rounded=2pt,target=20,
  error=5,label=end
]{-25}
```

数值及误差端点超出范围时，默认发出警告并截断显示，原始标签保持不变。截断的误差端点不代表真实端点。严谨的区间图建议使用 `overflow=error`，或扩大范围以显示完整误差。

12 参数速查与兼容说明

参数	默认值	含义与可选值
min	0	范围下限，必须为零或负值。
max	100	范围上限，必须为正值。
width	24mm	正的轨道宽度，不含外部标签。
height	1.5ex	正的轨道高度。
theme	blue	blue、teal、solid、gray、lbyellow、vibblue、cyblu。
label	outside	outside、inside、none、end。
label width	4.5em	外部标签固定槽宽。
label gap	.6em	轨道与外部标签之间的间隔。
precision	1	0–6 的整数；保留末尾零。
value format	value	原始数值 value 或计算占比 percent。
unit	空	原始数值的后缀；占比模式忽略此项。
text	空	覆盖整个标签；空值恢复自动格式。
overflow	clip	clip 警告并截断，或 error 报错。
color	未指定	指定单色，并切换为纯色填充。
fill	由主题指定	gradient 或 solid。
left color	由主题指定	渐变起点，或纯色填充的颜色。
right color	由主题指定	渐变终点。
track color	由主题指定	空轨道颜色。
text color	由主题指定	标签文字颜色。
font	沿用周围字体	标签字体声明。

12.1 从 v2 迁移

旧的 `\gbar`、`\shadebar`、`\setscale` 和 18 个配色快捷命令仍保留。旧接口的参数顺序与“原始值加百分号”标签继续兼容；新文档建议改用语义明确的 `\gradbar`。

```
% Old:
\gbar{blue}[white]{100}{70}

% New:
\gradbar[left color=blue,right color=white,unit={\%}]{70}
```

渲染并非逐像素兼容：新版增加空轨道，零值不再强制最短条长，并校验越界。旧的命名节点 (a) 不再创建。本版恢复了九种内置颜色名称；其余旧颜色名称若在文档中使用，需要自行定义。中文支持由主文档配置。

12.2 已知边界

本版不提供堆叠条、CSV 导入或自动列最大值。不要把绘图命令直接放入 siunitx 的数值型 S 列或 PDF 书签。本项目目前以 XeLaTeX 作为使用、编译和测试入口。图形尚未生成专用的无障碍 PDF 语义标签。